

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM



MÔN HỌC
MẠNG NƠ RON VÀ HỌC SÂU
BÀI GIỮA KỲ
FLOWER RECOGNITION USING CNN

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Hải Bình

Học viên thực hiện : Nguyễn Ngọc Đình – 2441862007

Mã lớp : 24SCT21

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2024

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

CHỮ KÝ GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

1. BÀI TẬP GIỮA KỲ	3
1.1. Yêu cầu bài tập	3
2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	4
2.1. Phát biểu bài toán.....	4
2.2. Mô tả bộ dữ liệu được sử dụng	4
2.3. Pipeline huấn luyện mô hình	5
2.3.1. Import required libraries	5
2.3.2. Load training data	5
2.3.3. Define the model.....	6
2.3.4. Train the model.....	6
2.3.5. Visualize training results	7
2.3.6. Define and train new model.....	7
2.3.7. Visualize the new model.....	8
2.3.8. Evaluate the new model.....	9
2.3.9. Predict on new data.....	9
2.3.10. Define and train the new model based-on pretrained model	10
2.4. Đánh giá mô hình.....	11
2.4.1. Confusion Matrix.....	11
2.4.2. Biểu đồ loss và accuracy.....	13
3. KẾT LUẬN.....	15

1. BÀI TẬP GIỮA KỲ

1.1. Yêu cầu bài tập

Flower Recognition using CNN - xây dựng một hệ thống nhận dạng loài hoa bằng phương pháp Deep Learning, cụ thể sử dụng Convolutional Neural Network (CNN).

Các yêu cầu chi tiết bao gồm:

- Phát biểu bài toán
- Mô tả bộ dữ liệu sử dụng
- Thiết kế và triển khai pipeline huấn luyện
- Đánh giá mô hình

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Phát biểu bài toán

Flower Recognition using CNN là bài toán **phân loại hình ảnh** (image classification), với mục tiêu là xây dựng một mô hình học sâu (deep learning) có khả năng tự động phân loại hình ảnh hoa vào đúng loài hoa tương ứng. Mô hình sẽ được huấn luyện trên tập dữ liệu hình ảnh TensorFlow Flower Dataset, sau đó đánh giá hiệu suất bằng các chỉ số như độ chính xác (accuracy) và ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Bài tập này chứng minh cách CNN có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề phân loại hình ảnh có giám sát. Ngoài ra có thử nghiệm trên mô hình đã được đào tạo trước (pretrained model) thông qua học chuyển giao (transfer learning).

2.2. Mô tả bộ dữ liệu được sử dụng

Bộ dữ liệu sử dụng là **TensorFlow Flowers Dataset**, một tập dữ liệu phổ biến trong lĩnh vực học sâu cho bài toán phân loại ảnh.

Cấu trúc bộ dữ liệu:

- ▼  tf-flower-dataset
 - ▼  testing
 - ▶  daisy
 - ▶  dandelion
 - ▶  roses
 - ▶  sunflowers
 - ▶  tulips
 - ▼  training
 - ▶  daisy
 - ▶  dandelion
 - ▶  roses
 - ▶  sunflowers
 - ▶  tulips

Thống kê sơ bộ bộ dữ liệu:

```
Training:
Total # of daisy images: 600
Total # of dandelion images: 700
Total # of roses images: 600
Total # of sunflowers images: 600
Total # of tulips images: 700
Testing:
Total # of daisy images: 33
Total # of dandelion images: 198
Total # of roses images: 41
Total # of sunflowers images: 99
Total # of tulips images: 99
```

- Bộ dữ liệu gồm **3.670 hình ảnh**.
- Hình ảnh được phân chia thành **5 lớp** (labels): daisy, dandelion, roses, sunflowers, tulips.
- Kích thước hình ảnh không đồng đều, nên sẽ cần xử lý chuẩn hóa kích thước về cùng một độ phân giải (ví dụ: 180x180 pixel).

Cách phân chia dữ liệu:

- Dữ liệu được phân chia thành tập **huấn luyện (Training Set)** và **tập kiểm tra (Testing Set)**.
- Tỷ lệ phân chia dữ liệu: **87.19% cho training (3.200 mẫu)** và **12.80% cho testing (470 mẫu)**.
- Ngoài ra, khi huấn luyện thì có tách 20% từ tập huấn luyện thành **tập validation** để theo dõi quá trình học và tránh overfitting.

2.3. Pipeline huấn luyện mô hình

2.3.1. Import required libraries

Sử dụng các thư viện cần thiết như tensorflow, keras, numpy, matplotlib.

2.3.2. Load training data

Tải dữ liệu từ thư mục training và testing dùng `image_dataset_from_directory`. Sử dụng tham số `validation_split` để chia 80% số ảnh cho tập training và 20% số ảnh cho tập validation. Tham số `seed` được dùng để đảm bảo việc chia dữ liệu ổn định, nhất quán mỗi lần chạy. Resize toàn bộ ảnh về kích thước chuẩn 128x128 pixels.



2.3.3. Define the model

Xây dựng mô hình CNN đơn giản gồm các lớp: Convolutional Layer (Conv2D), Pooling Layer (MaxPooling2D), Batch Normalization, Dense Layer cho phân loại cuối cùng (Dense(5, activation='softmax')). Có chuẩn hóa giá trị pixel từ [0, 255] thành [0, 1]. Biên dịch mô hình với trình tối ưu là Adamax và learning rate = 0.0005.

Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling (Rescaling)	(None, 128, 128, 3)	0
conv2d (Conv2D)	(None, 128, 128, 8)	224
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 64, 64, 8)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 64, 64, 16)	1,168
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 32, 32, 16)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 32, 32, 32)	4,640
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 16, 16, 32)	0
flatten (Flatten)	(None, 8192)	0
dense (Dense)	(None, 64)	524,352
dense_1 (Dense)	(None, 5)	325

Total params: 530,709 (2.02 MB)

Trainable params: 530,709 (2.02 MB)

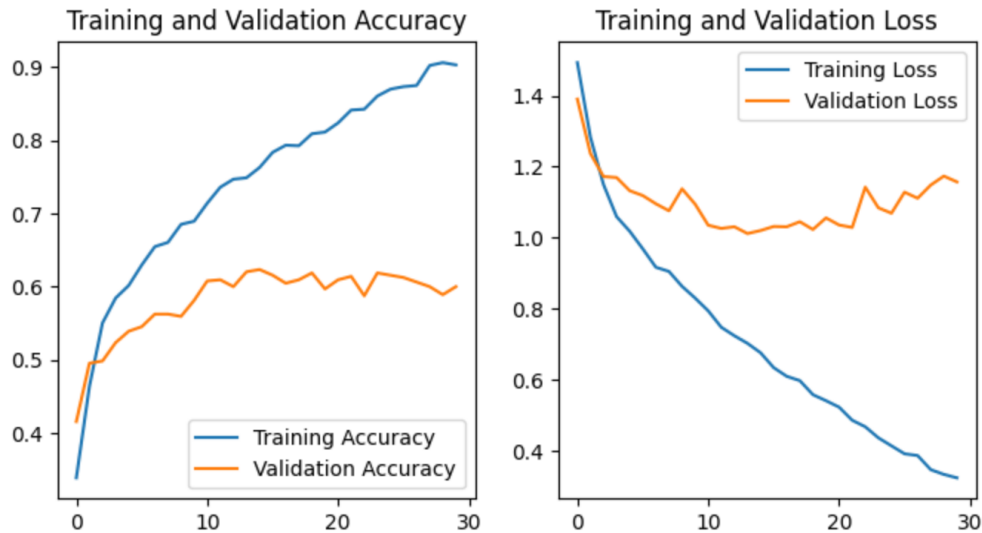
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

2.3.4. Train the model

Huấn luyện mô hình với hàm loss là sparse_categorical_crossentropy (vì nhãn là số nguyên). Mô hình đã được biên dịch ở bước trước với optimizer là Adamax (learning rate = 0.0005). Số lượng epochos là 30 trên bộ dữ liệu training và validation.

2.3.5. Visualize training results

Vẽ biểu đồ Accuracy và Loss của training và validation theo từng epoch để theo dõi quá trình huấn luyện.



2.3.6. Define and train new model

Thiết kế lại mô hình cải tiến: thực hiện Data Augmentation, thêm tầng Dropout để chống overfitting, tăng số lượng filters ở các tầng convolutional, huấn luyện lại và theo dõi hiệu suất.



Thiết kế mô hình mới dựa trên AlexNet (2012)

Layer (type)	Output Shape	Param #
sequential_14 (Sequential)	(None, 128, 128, 3)	0
conv2d_138 (Conv2D)	(None, 30, 30, 96)	34,944
batch_normalization_72 (BatchNormalization)	(None, 30, 30, 96)	384
max_pooling2d_93 (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 96)	0
conv2d_139 (Conv2D)	(None, 14, 14, 256)	614,656
batch_normalization_73 (BatchNormalization)	(None, 14, 14, 256)	1,024
max_pooling2d_94 (MaxPooling2D)	(None, 6, 6, 256)	0
conv2d_140 (Conv2D)	(None, 6, 6, 384)	885,120
conv2d_141 (Conv2D)	(None, 6, 6, 384)	1,327,488
conv2d_142 (Conv2D)	(None, 6, 6, 256)	884,992
max_pooling2d_95 (MaxPooling2D)	(None, 2, 2, 256)	0
flatten_38 (Flatten)	(None, 1024)	0
dense_92 (Dense)	(None, 4096)	4,198,400
dropout_62 (Dropout)	(None, 4096)	0
dense_93 (Dense)	(None, 4096)	16,781,312
dropout_63 (Dropout)	(None, 4096)	0
dense_94 (Dense)	(None, 5)	20,485

Total params: 24,748,805 (94.41 MB)

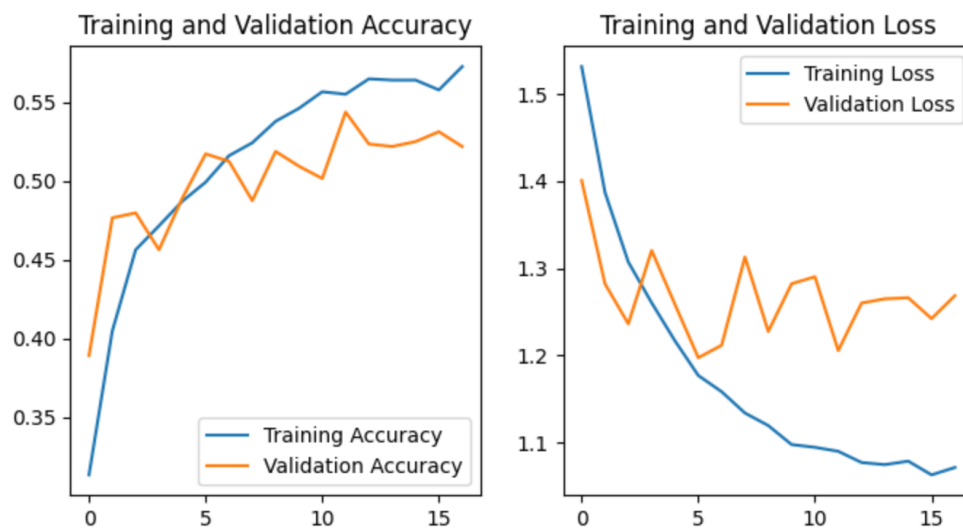
Trainable params: 24,748,101 (94.41 MB)

Non-trainable params: 704 (2.75 KB)

Huấn luyện lại mô hình mới với dữ liệu được data augmentation, thêm EarlyStopping và ReduceLROnPlateau để giúp mô hình học tốt hơn, tránh overfitting và giảm thời gian huấn luyện.

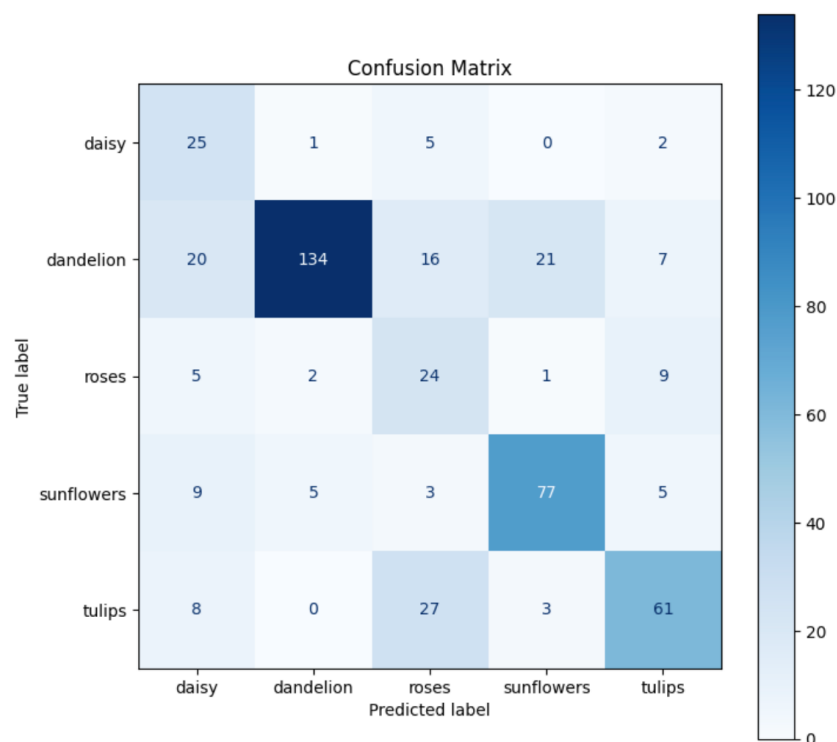
2.3.7. Visualize the new model

Vẽ biểu đồ Accuracy và Loss của training và validation theo từng epoch để theo dõi quá trình huấn luyện.



2.3.8. Evaluate the new model

Đánh giá mô hình trên tập test bằng cách tính Accuracy và dựng Confusion Matrix.

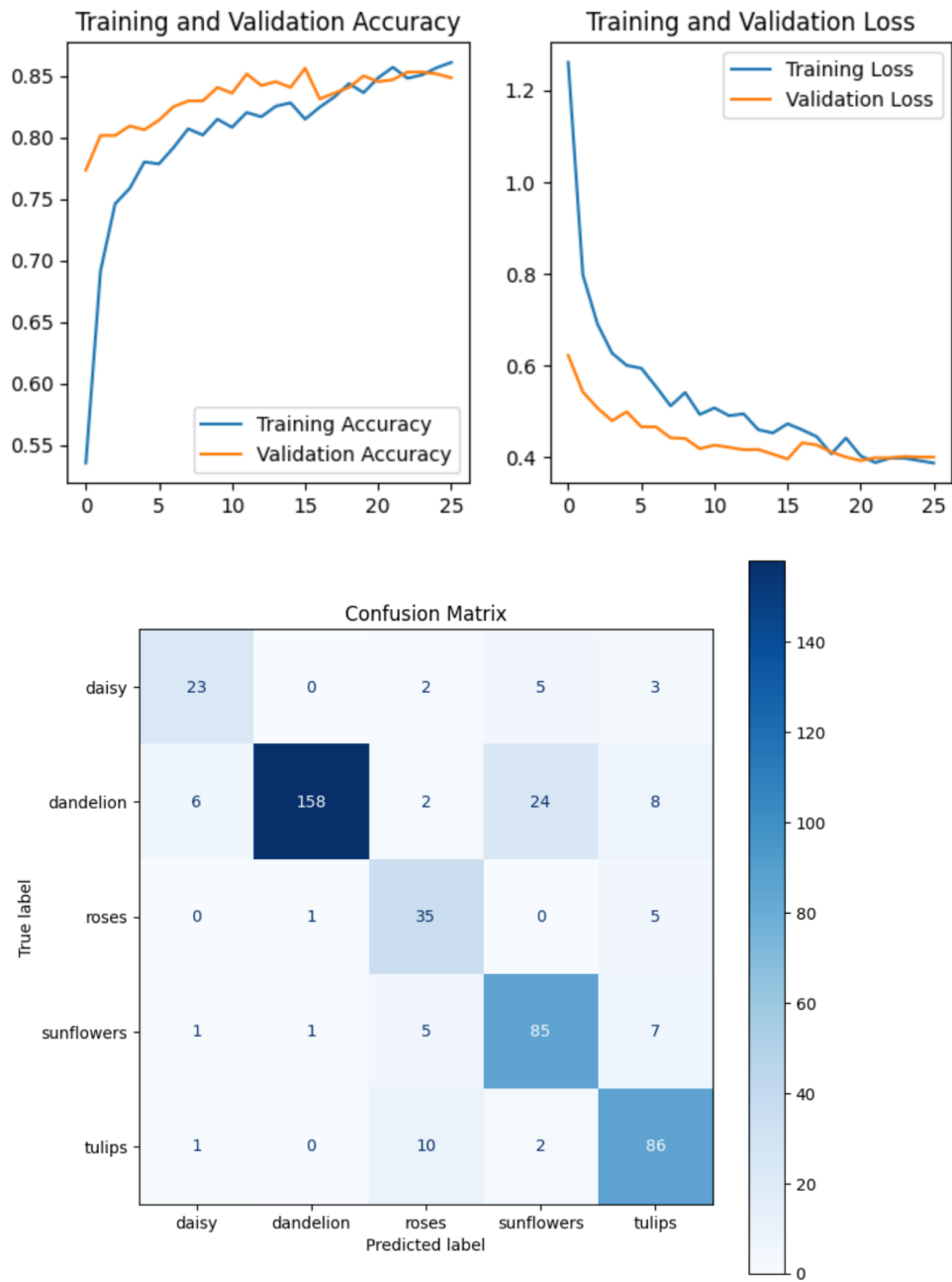


2.3.9. Predict on new data

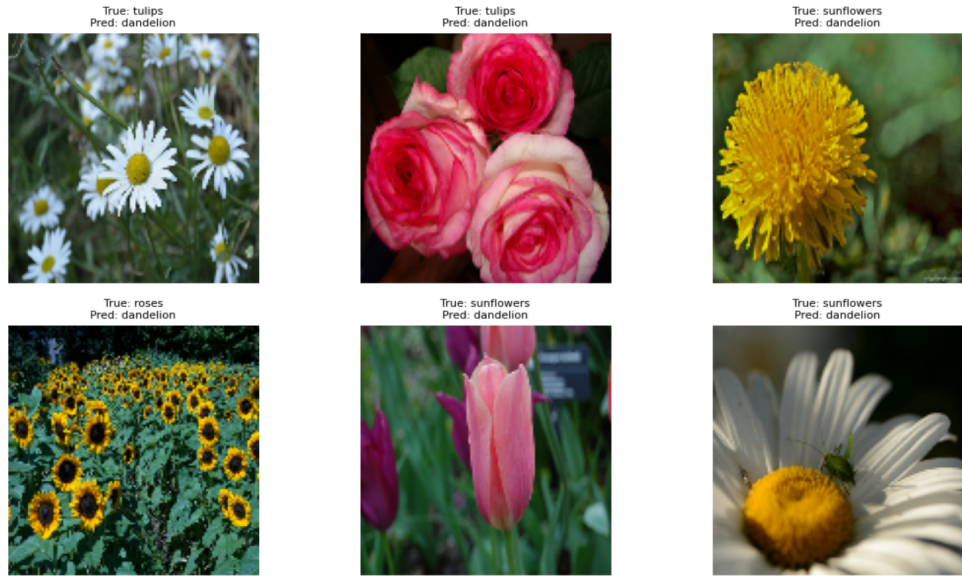
Thực hiện dự đoán trên những hình ảnh mới để kiểm tra khả năng tổng quát hóa của mô hình.

2.3.10. Define and train the new model based-on pretrained model

Xây dựng mô hình mới dựa trên Transfer Learning: sử dụng mô hình pretrained MobileNetV2.



Total wrong predictions: 506

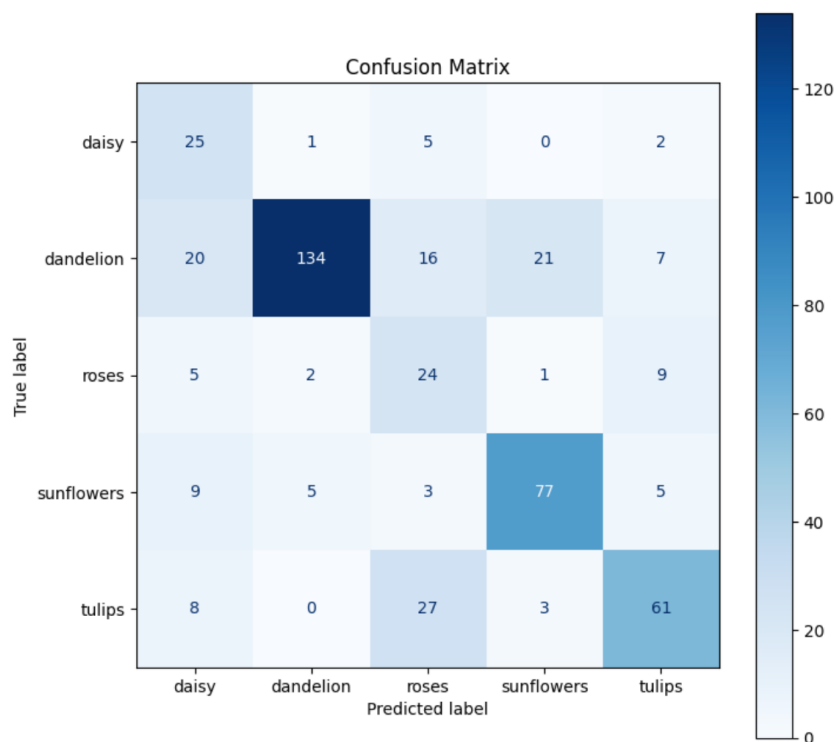


2.4. Đánh giá mô hình

2.4.1. Confusion Matrix

Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) thể hiện số lượng mẫu được phân loại đúng và sai giữa các lớp. Qua ma trận, có thể thấy lớp nào mô hình phân loại tốt và lớp nào còn kém. Ví dụ: Nếu nhiều ảnh daisy bị nhầm thành dandelion, có thể do hình dáng của hai loài hoa này khá giống nhau trong nhiều trường hợp thực tế.

Confusion matrix cho mô hình Custom CNN cải tiến:

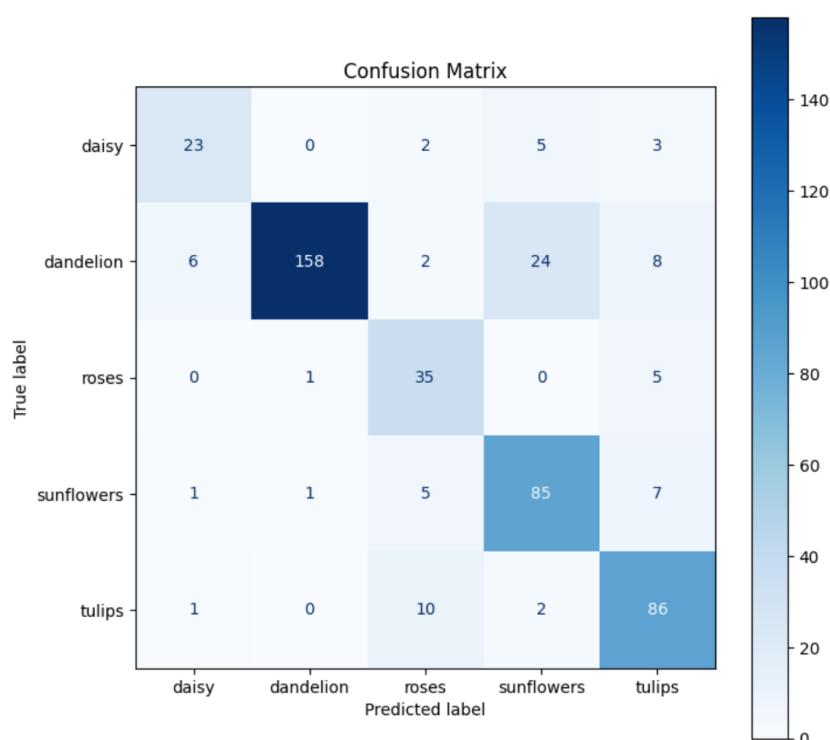


Nhìn chung mô hình đã học tốt, đặc biệt với các lớp như dandelion (134 mẫu đúng trên tổng số) và sunflowers (77 mẫu đúng). Các lớp còn lại (daisy, roses, tulips) bị nhầm lẫn khá nhiều, nhưng vẫn có xu hướng phân loại đúng tương đối tốt.

Daisy có 25 mẫu đúng, nhưng nhầm 5 vào roses → model hơi nhầm daisy ↔ roses do có hình dạng hoa gần giống. Dandelion có 134 đúng, nhưng vẫn có lỗi nhầm với sunflowers (21 mẫu) và roses (16 mẫu). Roses có 24 mẫu đúng, nhầm 9 vào tulips → roses và tulips có thể có hình dạng hoa và màu sắc giống nhau. Sunflowers có 77 mẫu đúng, rất tốt, ít bị nhầm. Tulips có 61 mẫu đúng, nhưng nhầm nhiều vào roses (27 mẫu).

Roses và Tulips rất dễ nhầm lẫn, có thể phải cần thêm ảnh hoặc augmentation giúp mô hình phân biệt tốt hơn (ví dụ: chú trọng màu sắc, hình dáng nhụy hoa). Daisy nhầm thành Roses nên cần augmentation về hình dạng hơn là màu sắc.

Confusion matrix cho mô hình pretrained MobileNetV2:



Độ chính xác đã tăng rõ rệt so với mô hình Custom CNN ở trên, các nhầm lẫn đã giảm rất mạnh giữa các lớp. Các lớp khó như roses và tulips được phân biệt rõ ràng hơn.

Daisy có 23 mẫu đúng / 33 tổng → ~70% accuracy. Bị nhầm một ít sang sunflowers (5 mẫu) và tulips (3 mẫu). Dandelion có 158 mẫu đúng / 198 tổng → rất tốt (~80% accuracy), tuy nhiên còn nhầm 24 mẫu sang sunflowers. Roses có 35 mẫu đúng / 41 tổng → ~85% accuracy, cải thiện rất rõ so với Custom CNN (rất ít nhầm sang tulips).

Sunflowers có 85 mẫu đúng / 99 tổng $\rightarrow \sim 86\%$ accuracy, nhầm rất ít. Tulips có 86 mẫu đúng / 99 tổng $\rightarrow \sim 87\%$ accuracy, tỉ lệ đúng cao, rất tốt.

Có thể cần augmentation mạnh hơn với daisy (zoom, rotate nhẹ), để phân biệt hình dáng với sunflowers. Mô hình MobileNetV2 đã thành công hơn Custom CNN. Confusion Matrix này khá đẹp và phản ánh mô hình học rất tốt, tuy nhiên vẫn có thể tiếp tục cải thiện độ chính xác của mô hình.

2.4.2. Biểu đồ loss và accuracy

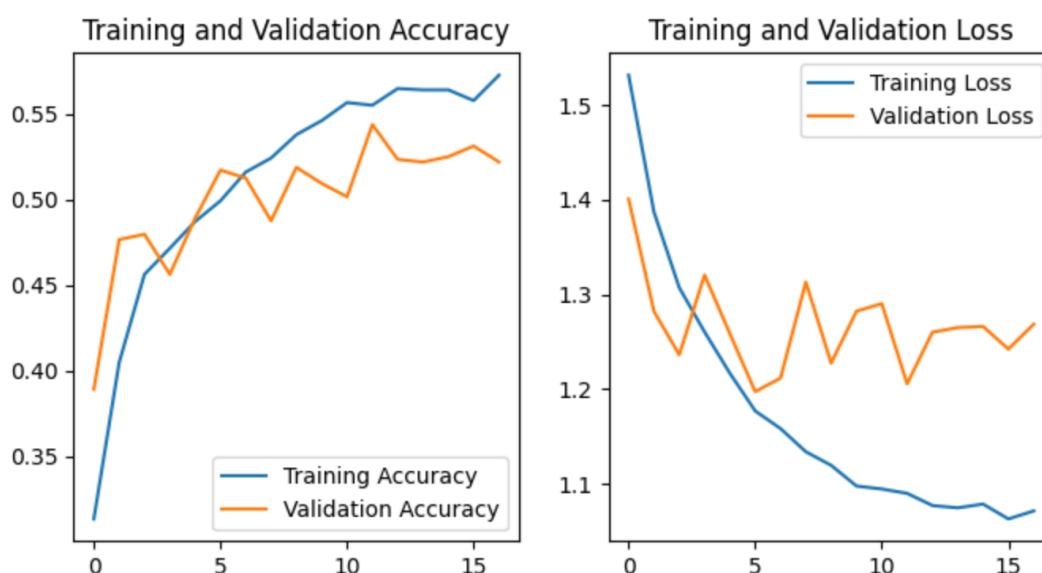
Biểu đồ Training Loss và Validation Loss cho biết mô hình có bị **overfitting** hay **underfitting** không:

- Nếu Validation Loss tăng còn Training Loss giảm, đó là dấu hiệu overfitting.
- Nếu cả hai Loss đều cao, mô hình đang underfitting.

Biểu đồ Training Accuracy và Validation Accuracy cho thấy khả năng học và tổng quát hóa của mô hình.

- Nếu cả hai đều tăng ổn định và gần nhau, đó là mô hình tốt.

Biểu đồ loss và accuracy của mô hình Custom CNN cải tiến:



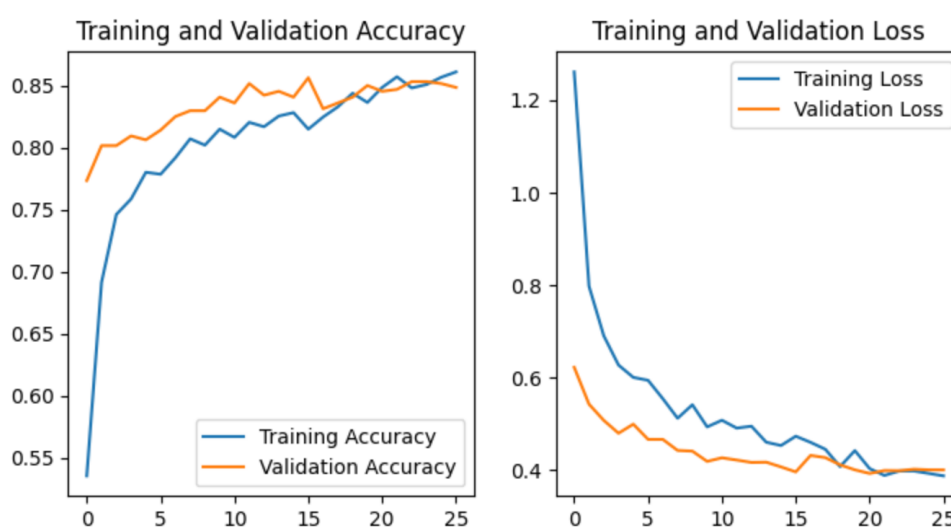
Biểu đồ cho thấy mô hình học khá tốt trên tập huấn luyện. Cụ thể, Training Accuracy tăng đều và đạt khoảng 0.57, trong khi Training Loss giảm ổn định theo từng epoch. Điều này cho thấy mô hình đang dần nắm bắt được đặc trưng của dữ liệu huấn luyện.

Tuy nhiên, khi quan sát kết quả trên tập validation, có thể thấy Validation Accuracy dao động quanh mức 0.50–0.53 và Validation Loss không giảm rõ rệt. Điều này cho thấy mô hình bắt đầu xuất hiện hiện tượng overfitting từ khoảng epoch thứ 6 đến thứ 8, tức là mô hình học quá tốt trên tập huấn luyện nhưng lại chưa tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới.

Nguyên nhân có thể đến từ việc mô hình chưa đủ mạnh để khai thác tốt các đặc trưng phức tạp của dữ liệu, hoặc có thể do thiếu các kỹ thuật regularization như Dropout hay BatchNormalization. Ngoài ra, sự khác biệt giữa tập huấn luyện và validation cũng có thể góp phần gây ra tình trạng này.

Để cải thiện, một hướng đi hợp lý là tăng tỷ lệ Dropout, bổ sung thêm BatchNormalization nhằm ổn định quá trình học. Đồng thời, nên áp dụng kỹ thuật data augmentation mạnh hơn để mô hình học được nhiều biến thể hơn của dữ liệu. Bên cạnh đó, việc sử dụng EarlyStopping và ReduceLROnPlateau sẽ giúp kiểm soát overfitting hiệu quả hơn trong quá trình huấn luyện.

Biểu đồ loss và accuracy của mô hình pretrained MobileNetV2:



Biểu đồ cho thấy mô hình học rất tốt trên cả tập huấn luyện và validation. Cụ thể, Training Accuracy tăng đều đặn từ khoảng 0.55 lên đến hơn 0.85, trong khi Validation Accuracy cũng giữ ổn định ở mức cao, dao động quanh 0.80–0.85. Điều này cho thấy mô hình không chỉ học được đặc trưng của dữ liệu huấn luyện mà còn tổng quát hóa rất tốt trên dữ liệu kiểm tra.

Bên cạnh đó, Training Loss giảm liên tục từ hơn 1.2 xuống còn dưới 0.4, và Validation Loss cũng giảm ổn định theo thời gian. Không chỉ vậy, khoảng cách giữa

Training Loss và Validation Loss ngày càng thu hẹp, chứng tỏ mô hình không xảy ra hiện tượng overfitting nghiêm trọng.

3. KẾT LUẬN

Có thể thấy rằng Custom CNN đầu tiên tuy đạt Training Accuracy khá nhưng bị overfitting nghiêm trọng, dẫn đến khả năng tổng quát hóa thấp. Custom CNN cải tiến với data augmentation và earlystopping đã giúp giảm overfitting phần nào, nhưng hiệu quả tổng thể vẫn còn hạn chế do mô hình tự thiết kế đơn giản. Ngược lại, MobileNetV2 pretrained cho kết quả vượt trội, với khả năng học nhanh, tổng quát tốt và độ chính xác cao trên tập validation. Điều này khẳng định rằng, trong các bài toán phân loại ảnh phức tạp hoặc khi dữ liệu không quá lớn, việc tận dụng mô hình pretrained như MobileNetV2 là lựa chọn ưu tiên, vừa tiết kiệm thời gian huấn luyện vừa đạt hiệu quả cao.